

Entregável 5 — Diagrama de classes

5.1 Classes candidatas

Substantivos retirados dos requisitos e dos casos de uso:

Substantivo	Decisão	Origem
Tutor	Classe	RF-01, RN-01, RN-06
Pet	Classe	RF-02, RN-04, RN-06
Agendamento	Classe (representa o próprio agendamento)	RF-03, RN-02, RN-03
Profissional	Classe	RF-05, RF-06, RN-05
Sala	Classe	RF-05, RN-03
Usuário (e-mail, senha)	Superclasse abstrata de Tutor e Profissional	RF-08, RNF-05
Serviço (banho/tosa), porte, status	Enumerações	RF-02, RF-03, RF-04
Ricardo, Bianca	Objetos (instâncias de Profissional), não classes	Briefing
Agenda, ocupação	Consultas sobre Agendamento, não classes	RF-05, RF-06

5.2 Diagrama

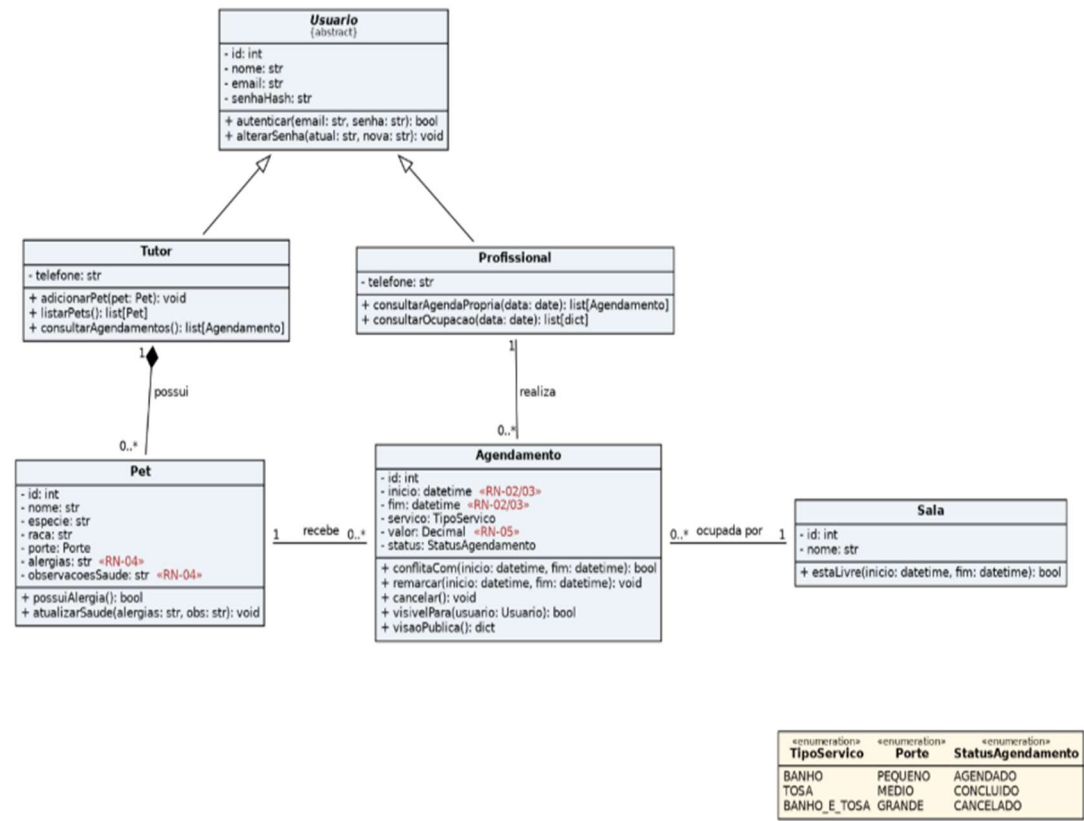


Figura 2 — Diagrama de classes (atributos em vermelho refletem regras de negócio)

Visibilidade: atributos privados (–) e métodos públicos (+). **Herança:** Tutor e Profissional herdam de Usuário (seta com triângulo vazado).

5.3 Relacionamentos e multiplicidades

Relacionamento	Tipo	Multiplicidade	Leitura
Tutor — Pet	Composição	1 — 0..*	Um tutor possui zero ou mais pets; cada pet pertence a exatamente um tutor (RN-06).
Pet — Agendamento	Associação	1 — 0..*	Um pet recebe zero ou mais agendamentos; cada agendamento é de um pet (RN-01).
Profissional — Agendamento	Associação	1 — 0..*	Um profissional realiza zero ou mais agendamentos; cada agendamento tem um responsável (RN-05, RN-07).
Sala — Agendamento	Associação	1 — 0..*	Uma sala é ocupada por zero ou mais agendamentos; cada agendamento usa uma sala (RN-03).
Usuário < Tutor / Profissional	Generalização	—	Tutor e Profissional são tipos de Usuário.

5.4 Justificativa: composição ou agregação?

Pergunta prática: "Se o todo (Tutor) for excluído, a parte (Pet) continua fazendo sentido sozinha no sistema?"

Resposta: não. Pela RN-06, todo pet pertence a exatamente um tutor, e pela RN-01 um pet sem tutor não pode ser agendado. Um pet sem tutor fica sem responsável, sem contato e inútil no sistema; ele também não é compartilhado entre tutores. Por isso a relação é **composição** (losango preenchido no lado do Tutor), e não agregação.

Já **Sala — Agendamento** não é todo-parte: a sala existe independentemente dos agendamentos, e o agendamento não é "parte" da sala. Por isso é uma associação simples.

5.5 Atributos e métodos que refletem regras de negócio

Elemento	Regra
Pet.alergias, Pet.observacoesSaude, Pet.possuiAlergia()	RN-04 — Registro e exibição de alergias.
Agendamento.inicio, Agendamento.fim, Agendamento.conflitaCom()	RN-02 e RN-03 — Impedem horários sobrepostos para pet, sala e profissional.
Sala.estaLivre()	RN-03 — Verificação de ocupação da sala.
Agendamento.visivelPara(), Agendamento.visaoPublica()	RN-05 — Devolve todos os dados ao responsável/tutor e só sala, horário e profissional aos demais.
Agendamento.cancelar(), Agendamento.remarcar()	RN-07 — Chamados apenas pelo profissional responsável.
Usuario.senhaHash	RNF-05 — A senha nunca é guardada em texto puro.

5.6 Rastreabilidade de ponta a ponta (exemplo)

Briefing	Levantamento	Requisito	Caso de uso	Classe
Marcações no mesmo horário	N-04	RF-03 / RN-02, RN-03	UC04	Agendamento.conflitaCom(), Sala.estaLivre()
Reação alérgica ao shampoo	N-02, N-05	RF-02 / RN-04	UC03, UC04	Pet.alergias
Privacidade de Bianca	N-07	RF-05, RF-06 / RN-05	UC06, UC07	Agendamento.visivelPara()